

Thème 1 — Conversions & cercle trigonométrique

NIVEAU DIFFICILE — EXERCICES

Objectif : mener la chaîne complète *réduction* $\rightarrow$ *quadrant* $\rightarrow$ *signe* $\rightarrow$ *référence* $\rightarrow$ *valeur* sur des angles « pénibles », et l'appliquer à une situation concrète. Les sous-questions (a, b, c...) se construisent : chaque réponse sert à la suivante.

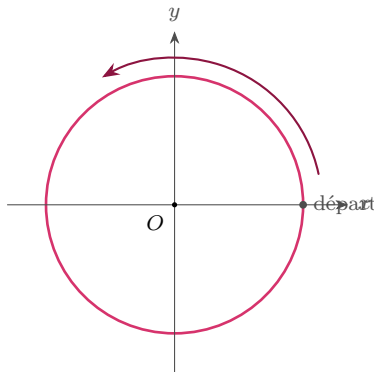
Exercice 1 • Le grand angle négatif

On pose $\alpha = -\frac{25\pi}{6}$.

- (a) Ramène α à un angle $\beta \in [0; 2\pi[$ ayant les mêmes nombres trigonométriques.
- (b) Convertis β en degrés et précise son quadrant.
- (c) Dédus le signe de $\cos \beta$, $\sin \beta$ et $\operatorname{tg} \beta$.
- (d) Donne l'angle de référence, puis les valeurs exactes de $\cos \alpha$, $\sin \alpha$ et $\operatorname{tg} \alpha$.

Exercice 2 • Mise en situation : la grande roue

Une nacelle d'une grande roue est repérée par un point M sur un cercle de rayon 1 (unité : dizaines de mètres), de centre O . Au départ, M est à l'extrême droite (angle 0). La roue tourne dans le sens trigonométrique.



- (a) La roue tourne de 210° . Exprime cet angle en radians.
- (b) Dans quel quadrant se trouve alors M ? Sa hauteur (ordonnée) est-elle positive ou négative?
- (c) Donne les coordonnées exactes $(x; y)$ de M .
- (d) La roue continue et fait au total $\frac{3}{4}$ de tour *de plus* (depuis la position de la question a, soit $210^\circ + 270^\circ$). Donne le nouvel angle ramené dans $[0^\circ; 360^\circ[$ et les nouvelles coordonnées de M .

Exercice 3 • Retrouver un angle à partir d'une valeur

Dans tout l'exercice, on cherche des angles dans $[0; 2\pi[$.

- (a) Détermine *tous* les angles $x \in [0; 2\pi[$ tels que $\cos x = -\frac{1}{2}$.
- (b) Détermine *tous* les angles $x \in [0; 2\pi[$ tels que $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- (c) Existe-t-il un angle tel que $\cos x = \frac{3}{2}$? Justifie.
- (d) Place sur un cercle trigonométrique les solutions trouvées en (a) et (b).